

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

luisannys garcia 33141963

Datos del informe

Estudiante: luisannys garcia 33141963 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: luisannys_garcia_33141963.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un dominio excepcional de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. Ha resuelto correctamente todos los problemas planteados, mostrando una comprensión profunda de los conceptos, una aplicación precisa de las fórmulas y un desarrollo matemático impecable. La presentación es clara y organizada.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de la física de fluidos (hidrostática, Arquímedes, continuidad, Bernoulli, Poiseuille).
- Habilidad sobresaliente para identificar y aplicar las fórmulas correctas y realizar despejes algebraicos precisos.
- Precisión en los cálculos numéricos, incluyendo el manejo de notación científica y el redondeo de resultados.
- Clara organización y presentación de las soluciones, incluyendo datos, fórmulas, sustituciones y respuestas finales.
- Consistencia y corrección en el manejo de unidades a lo largo de todas las soluciones.

Áreas de mejora

- No se identifican áreas de mejora significativas en esta evaluación. El desempeño es ejemplar.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante identificó los datos, aplicó la fórmula de presión hidrostática ($P=\rho gh$) correctamente, despejó la altura y realizó los cálculos con precisión. La respuesta final es coherente y bien redondeada.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	La solución es impecable. El estudiante siguió una secuencia lógica de pasos para calcular el empuje, el volumen del objeto y finalmente su densidad, utilizando el principio de Arquímedes y la definición de densidad. Todos los cálculos y despejes son correctos.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La resolución de este problema es excelente. El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad para determinar la velocidad en la zona estrecha y luego la ecuación de Bernoulli para calcular la presión final, asumiendo correctamente un flujo horizontal. Los cálculos son precisos y el resultado final es correcto.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	La respuesta es correcta. El estudiante comprendió la relación de proporcionalidad $Q \propto r^4$ de la Ley de Poiseuille y la aplicó para determinar que el caudal se reduce al 40.96 % del caudal original cuando el radio disminuye un 20 %. La interpretación de la pregunta sobre 'el porcentaje que se mantendrá circulando' es adecuada.	—
Pregunta 5: Flujo Viscoso (Poiseuille)	2.0/2.0	La solución es completamente correcta. El estudiante aplicó la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión necesaria, realizando correctamente el despeje de la fórmula y sustituyendo los valores con precisión. El manejo de las unidades y la notación científica es excelente.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: luisannys garcia 33141963

¡Felicidades por un desempeño sobresaliente en este examen! Has demostrado una comprensión profunda y una aplicación experta de los principios de la física de fluidos. Tu trabajo es claro, organizado y preciso en cada paso, lo que refleja un excelente dominio de la materia. Continúa manteniendo este nivel de excelencia en tus estudios.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante 'Luisannys García' ha presentado un examen impecable. Todas las preguntas fueron resueltas de manera correcta, con un excelente entendimiento conceptual y una ejecución procedimental sin errores. La organización y claridad de las respuestas facilitan enormemente la revisión. Se sugiere una calificación máxima.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.